



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL – 05/2015

Cód. 05 – Analista de Sistemas Pleno –
Banco de Dados

1. Na terminologia formal do modelo relacional de dados, o banco de dados é representado por uma coleção de:

- A) Índices.
- B) relações.
- C) chaves.
- D) cursores.

2. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.

No modelo relacional de dados, o grau ou _____ de uma relação é o número de atributos do esquema que compõe a relação.

- A) aridade
- B) catálogo
- C) grafo
- D) handle

3. Na terminologia formal do modelo relacional, uma linha é chamada de:

- A) relação.
- B) aridade.
- C) domínio.
- D) tupla.

4. Considere as seguintes afirmações:

- I- No modelo relacional de dados, o tipo de dado que descreve os tipos de valores que podem aparecer em cada coluna é representado por um domínio de valores possíveis. Esse domínio é um conjunto de valores atômicos.
- II- Em geral, um esquema de relação pode ter mais de uma chave. Nesse caso, cada uma das chaves é chamada de chave candidata.

Pode-se afirmar que:

- A) apenas a afirmação I é correta.
- B) apenas a afirmação II é correta.
- C) todas as afirmações são corretas.
- D) todas as afirmações são incorretas.

5. Considere as seguintes afirmações:

- I- No modelo relacional de dados, é comum designar-se uma das chaves candidatas como sendo a chave primária.
- II- No modelo relacional formal, uma relação é definida como um conjunto de tuplas.

Pode-se afirmar que:

- A) apenas a afirmação I é correta.
- B) todas as afirmações são corretas.
- C) apenas a afirmação II é correta.
- D) todas as afirmações são incorretas.

6. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.

No modelo relacional de dados, a restrição de _____ afirma que nenhum valor de chave primária pode ser NULL.

- A) integridade de entidade
- B) dependência transitiva
- C) estado semântico
- D) encapsulamento sintático

7. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.

No modelo relacional de dados, a restrição de _____ é especificada entre duas relações e usada para manter a consistência entre tuplas nas duas relações. Informalmente, essa restrição afirma que uma tupla em uma relação que referencia outra relação precisa se referir a uma tupla existente nessa relação.

- A) dependência simétrica
- B) associação adaptativa
- C) estado dinâmico
- D) integridade referencial

8. Considere as seguintes afirmações:

- I- SQL é uma linguagem abrangente: tem instruções para definição dos dados, consultas e atualizações. Assim, ela é uma DDL, mas não é DML.
- II- Além do conceito de um esquema, a SQL usa o conceito de catálogo – uma coleção nomeada de esquemas em um ambiente SQL.

Pode-se afirmar que:

- A) apenas a afirmação I é correta.
- B) todas as afirmações são corretas.
- C) todas as afirmações são incorretas.
- D) apenas a afirmação II é correta.

9. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.

Se quisermos eliminar tuplas duplicadas do resultado de uma consulta SQL, pode-se usar a palavra-chave _____ na cláusula SELECT.

- A) NODUP
- B) UNIQUE-TUPLE
- C) DISTINCT
- D) UNIQUE-ROW

10. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.

Na linguagem SQL, o operador _____ pode ser usado para se comparar cadeias de caracteres com o uso de padrões de comparação para um ou mais caracteres.

- A) LIKE
- B) CHAR
- C) STREAM
- D) PATTERN

11. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.

Na linguagem SQL, a cláusula _____ pode ser usada para se efetuar ordenação dos registros obtidos em uma consulta.

- A) VIEW BY
- B) ORDER BY
- C) DISPLAY BY
- D) TUPLE BY

12. Na linguagem SQL, para separar os registros selecionados em grupos específicos, pode-se usar a cláusula:

- A) SELECT GROUP.
- B) FOR GROUP.
- C) GROUP BY.
- D) BLOCK RECORD.

13. Na linguagem SQL, as funções COUNT, SUM, MAX, MIN e AVG são exemplos de funções de:

- A) especialização.
- B) generalização.
- C) indexação.
- D) agregação.

14. Na linguagem SQL, para se criar uma visão de uma tabela, pode-se executar o comando:

- A) CREATE VIEW.
- B) DEFINE VIEW.
- C) START VIEW.
- D) RUN VIEW.

15. Considere as seguintes afirmações:

- I- O modelo entidade relacionamento (MER) descreve os dados como entidades, relacionamentos e atributos.
- II- No modelo entidade relacionamento (MER), todos os atributos são simples e atômicos. Assim, nesse modelo não se pode definir atributos compostos. O mesmo ocorre com atributos multivalorados.

Pode-se afirmar que:

- A) apenas a afirmação II é correta.
- B) apenas a afirmação I é correta.
- C) todas as afirmações são corretas.
- D) todas as afirmações são incorretas.

16. No modelo entidade relacionamento (MER), uma entidade em particular pode não ter um valor aplicável para um atributo. Nessas situações, o valor do atributo é:

- A) NULL.
- B) PK.
- C) INDEF.
- D) NO_VALUE.

17. No modelo entidade relacionamento (MER), os tipos de entidades que não possuem atributos-chave próprios são chamados tipos de entidade:

- A) fraca.
- B) incompleta.
- C) independente.
- D) virtual.

18. No sistema operacional Windows, para se obter a versão do sistema, pode-se executar o comando:

- A) release.
- B) version.
- C) rel.
- D) ver.

19. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.

Os diagramas entidade relacionamento (DER) podem ser representados, alternativamente, pelos diagramas de _____, empregados em UML.

- A) cooperação
- B) classe
- C) colaboração
- D) junção

20. O protocolo de serviço TCP/IP que oferece configuração dinâmica de terminais, com concessão automática de endereços IP é chamado:

- A) TDSR.
- B) AIPR.
- C) DHCP.
- D) IPCD.

21. Em uma rede TCP/IP, o protocolo que permite que todas as mensagens contidas numa caixa de correio eletrônico possam ser transferidas sequencialmente para um computador local é o:

- A) MSIP.
- B) IPM.
- C) IPS.
- D) POP3.

22. Em uma rede TCP/IP, o protocolo utilizado para publicação de arquivos na Internet é o:

- A) FTP.
- B) PFS.
- C) FPS.
- D) SFN.

23. Em um programa de aplicação que utilize a linguagem SQL, para se percorrer as tuplas em um resultado de consulta, deve-se definir um:

- A) iterator
- B) pipe
- C) cursor
- D) hash

24. No TCP/IP, o protocolo IP está na camada de:

- A) transporte.
- B) rede.
- C) aplicação.
- D) enlace.

25. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.

A divergência de _____ é um problema menor quando uma linguagem especial de programação de banco de dados é projetada para usar o mesmo modelo de tipos do banco de dados. Um exemplo dessa linguagem é a PL/SQL da Oracle.

- A) adaptatividade
- B) sincronismo
- C) concorrência
- D) impedância

26. Considerando o SGBD Oracle e a linguagem SQL, para se obter o resultado de uma consulta em uma ordem específica dos resultados, pode-se usar em SQL a cláusula:

- A) VIEW BY.
- B) DISPLAY BY.
- C) ORDER BY.
- D) TUPLE BY.

27. Considerando o SGBD Oracle e a linguagem SQL, para se restringir o resultado de uma consulta por meio de uma condição, pode-se usar em SQL:
- A) WHERE.
 - B) COND.
 - C) RESTRICT.
 - D) FILTER.
28. No sistema gerenciador de banco de dados Oracle, a área de memória compartilhada responsável por armazenar todas as informações referentes aos processos do Oracle é conhecida por:
- A) Common Oracle Repository.
 - B) System Global Area.
 - C) Shared Process Control.
 - D) Shared Area Dynamic.
29. No sistema gerenciador de banco de dados Oracle, o buffer de memória que contém dados e informações de controle de uma sessão de usuário é conhecido por:
- A) Buffer Restrict Session.
 - B) Space User Control.
 - C) Program Global Area.
 - D) Data Space User.
30. No sistema gerenciador de banco de dados SQL Server, pode-se recuperar o nome do usuário correntemente conectado, por meio da função Transact-SQL:
- A) CONNECT_USER.
 - B) DATA_PROCESS.
 - C) CURRENT_USER.
 - D) CONNECT_ACCOUNT.
31. No sistema gerenciador de banco de dados MySQL, stored procedures são armazenadas na tabela:
- A) DATA-STORED.
 - B) ROUTINES.
 - C) SPACE-PROC.
 - D) PROCED-DATA.
32. Uma página na Internet pode ser acessada pelo endereço IP do servidor no qual está hospedada. Alternativamente, pode-se acessar essa página pelo URL. Essa tradução de endereços é feita pelo:
- A) DNS.
 - B) SND.
 - C) TRD.
 - D) SRD.
33. No sistema operacional Windows, para se pesquisar strings em um arquivo, pode-se usar o comando:
- A) STRS.
 - B) STRSEARCH
 - C) READSTR.
 - D) FINDSTR.
34. No sistema operacional Windows, para se deletar um ou mais arquivos, pode-se usar o comando:
- A) DELFILE.
 - B) FILEDEL.
 - C) ERASE.
 - D) REMFILE.
35. No sistema operacional Linux, pode-se efetuar o redirecionamento da saída padrão de um programa para a entrada padrão de outro. É um recurso muito utilizado para o tratamento de entradas e saídas de dados. Esse recurso, no sistema operacional Linux, é conhecido por:
- A) hash.
 - B) pipe.
 - C) threshold.
 - D) connect.

36. No sistema operacional Linux, para se criar um processo pode-se usar o comando:

- A) fork.
- B) procbuid.
- C) jobbuild.
- D) jobcrt.

37. Considere as seguintes afirmações:

- I- No modelo relacional de dados, a terceira forma normal assegura que uma coluna de uma determinada tabela não pode conter valores atômicos.
- II- No modelo relacional de dados, quando um atributo qualquer de uma tabela é chave primária em outra tabela, dizemos que o mesmo é uma chave estrangeira.

Pode-se afirmar que:

- A) todas as afirmações estão corretas.
- B) todas as afirmações estão incorretas.
- C) apenas a afirmação I está correta.
- D) apenas a afirmação II está correta.

38. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.

O banco de dados _____ é um banco de dados somente de leitura que contém os objetos do sistema incluídos no SQL Server.

- A) ObjSys
- B) SysObj
- C) Resource
- D) JobDB

39. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.

No sistema gerenciador de banco de dados SQL Server, o banco de dados _____ é usado pelo SQL Server Agent para agendar alertas.

- A) agentdb
- B) msdb
- C) dbagent
- D) trigdb

40. No sistema gerenciador de banco de dados SQL Server, para se inicializar uma instância do SQL Server em single-user mode, pode-se utilizar o comando:

- A) msqslsvr.exe -i
- B) sqlservr.exe -m
- C) msqslsvr.exe -mu
- D) sqlmsrv.exe -su

41. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.

O sistema gerenciador de banco de dados Oracle disponibiliza a ferramenta _____ para se executar os procedimentos de backup de um banco de dados Oracle.

- A) RMAN
- B) ORACLE-SAVE
- C) STDB
- D) DATADBR

42. Para se efetuar backups em bancos de dados MySQL, pode-se usar a ferramenta:

- A) mycopy
- B) mysqlcf
- C) mysqldump
- D) mysqlproc

43. Considerando que em uma instalação o MySQL está sendo executado como um serviço Windows, caso se deseje pará-lo, pode-se executar o comando:
- A) STOP MySQL -i.
 - B) STOP Service MySQL.
 - C) BREAK SERVICE MySQL.
 - D) NET STOP MySQL.
44. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.
- No sistema gerenciador de banco de dados Oracle, a ferramenta _____ fornece a capacidade de monitoramento e gerenciamento de componentes Oracle para um ambiente de TI.
- A) Oracle Monitor Process
 - B) Oracle Enterprise Manager
 - C) Oracle Manager Process
 - D) Oracle Administration Capacity
45. O endereço IP, é o responsável pela grande explosão da Internet no mundo todo. A Internet é composta atualmente por duas versões do endereço IP. Os endereços IP versão 4 e versão 6 possuem respectivamente:
- A) 32 e 128 bits.
 - B) 32 e 64 bits.
 - C) 48 e 128 bits.
 - D) 48 e 64 bits.
46. São tipos de sistemas de backup o que se descreve a seguir, EXCETO pelo que se lê na alternativa:
- A) Diferenciais.
 - B) Incrementais.
 - C) Segregados.
 - D) Totais.
47. Esta questão tem como base o MS Windows server. A seguir se encontram objetos que podemos criar no AD com a utilização do ADAC, EXCEÇÃO feita a alternativa:
- A) Sites.
 - B) Domain.
 - C) Trusts.
 - D) Groups.
48. O tema dessa questão é "Grau de Relacionamento". O Professor Mario leciona Estrutura de Dados e o aluno Valdemir cursa Linguagem de Programação. Essa colocação nos permite dizer que:
- I- o relacionamento é ternário.
 - II- o relacionamento é de N para M, caso existirem outros professores, mas não mais que duas linguagens de programação.
- Das afirmações apresentadas acima, está(ão) correta(s):
- A) apenas a I.
 - B) apenas a II.
 - C) I e II.
 - D) nenhuma delas.
49. Avalie o texto a seguir (Tema: Banco de Dados), e assinale a alternativa que corresponda ao mesmo. É um conjunto de um ou mais atributos que, tomados coletivamente, nos permite identificar de maneira unívoca uma entidade em um conjunto de entidades.
- A) Chave Candidata.
 - B) Superchave.
 - C) Chave Estrangeira.
 - D) Chave Primária.

50. As possíveis razões para se criar um segundo ponto remoto para que o mecanismo de banco de Dados (MS SQL Server 2014) “escute” em diversas portas TCP estão descritas a seguir.

- I- Aumentar a segurança configurando o firewall para restringir o acesso ao ponto remoto na porta tradicional, e colocando uma nova porta TCP (520) atendendo as solicitações.
- II- Ajustar as conexões para processadores específicos ao utilizar o acesso de memória não uniforme.
- III- Habilitar o balanceamento de carga dos acessos, permitindo melhor distribuição das transações, o que culmina com melhor qualidade para o usuário final.

Das afirmações apresentadas acima, estão corretas:

- A) apenas I e II.
- B) apenas II e III.
- C) apenas I e III.
- D) I, II e III.